

Procesamiento Digital de Señales / DIGITAL SIGN PROCESING (DSP)

1. Muestreo

Sea $x(t)$ una señal continua. Su versión muestreada en tiempo discreto es:

$$x[n] = x(nT_s), \quad n \in \mathbb{Z},$$

donde:

$$T_s = \text{periodo de muestreo}, \quad f_s = \frac{1}{T_s} = \text{frecuencia de muestreo o Sampling rate}.$$

Modelo con tren de impulsos:

$$x_s(t) = x(t) \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT_s).$$

En frecuencia:

$$X_s(f) = \frac{1}{T_s} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(f - kf_s).$$

Interpretación: el muestreo replica periódicamente el espectro original cada f_s .

2. Teorema de Muestreo (Shannon–Nyquist)

Si $x(t)$ es limitada en banda a B , es decir,

$$X(f) = 0 \quad \text{para } |f| > B,$$

entonces $x(t)$ puede reconstruirse exactamente a partir de sus muestras si:

$$f_s > 2B.$$

Se define:

$$f_N = \frac{f_s}{2}$$

como la **frecuencia de Nyquist**.

Reconstrucción ideal:

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] \operatorname{sinc}\left(\frac{t - nT_s}{T_s}\right), \quad \operatorname{sinc}(x) = \frac{\sin(\pi x)}{\pi x}.$$

3. Aliasing

Hay aliasing cuando las copias espectrales se traslapan:

$$f_s \leq 2B.$$

Frecuencia alias de una componente analógica f_0 :

$$f_{\text{alias}} = |f_0 - kf_s|, \quad k \in \mathbb{Z},$$

escogiendo $f_{\text{alias}} \in [0, f_N]$.

Interpretación: distintas frecuencias analógicas producen la misma representación discreta.

4. Cuantización

La cuantización es el mapeo:

$$Q : \mathbb{R} \rightarrow \mathcal{Q},$$

donde $\mathcal{Q}$ es un conjunto finito de niveles.

Si el cuantizador es uniforme con B bits, entonces hay:

$$L = 2^B$$

niveles y un paso de cuantización:

$$\Delta = \frac{x_{\text{máx}} - x_{\text{mín}}}{L}.$$

La señal cuantizada es $x_q[n] = Q(x[n])$. El error de cuantización es:

$$e[n] = x_q[n] - x[n], \quad \text{con cota: } -\frac{\Delta}{2} \leq e[n] \leq \frac{\Delta}{2}.$$

Como $\text{LSB} = \Delta$, el error máximo es $\pm \frac{1}{2}\text{LSB}$. Bajo el modelo uniforme:

$$e[n] \sim \mathcal{U}\left(-\frac{\Delta}{2}, \frac{\Delta}{2}\right),$$

por lo que:

$$\mathbb{E}[e[n]] = 0, \quad \text{Var}(e[n]) = \frac{\Delta^2}{12}, \quad \sigma_e = \frac{\Delta}{\sqrt{12}} \approx 0,29\Delta.$$

Relación señal a ruido de cuantización (SQNR) *Signal-to-Quantization-Noise-Ratio* para una senoide:

$$\text{SQNR}_{\text{dB}} \approx 6,02B + 1,76.$$

5. Ideas clave

Muestreo: discretiza el tiempo,
Cuantización: discretiza la amplitud,
 $f_s > 2B \Rightarrow$ no hay aliasing idealmente,
 $f_s \leq 2B \Rightarrow$ hay aliasing,
el error de cuantización suele modelarse como ruido aditivo uniforme.

Dithering: Resumen Matemático

1. El Problema: Correlación y Distorsión

En la cuantización simple $x_q = Q(x)$, el error $e[n]$ está correlacionado con la señal $x[n]$ ($\text{Cov}(x, e) \neq 0$). Esto genera **distorsión armónica** en lugar de ruido aleatorio.

2. La Solución: Ruido Aleatorio (Dither)

Se añade una señal de ruido $d[n]$ antes de cuantizar para romper la dependencia:

$$x_q[n] = Q(x[n] + d[n])$$

El error total se convierte en: $e_d[n] = \underbrace{Q(x + d) - (x + d)}_{\text{error cuant.}} + d$.

3. Resultados Estadísticos

El dithering bien aplicado (usualmente con distribución uniforme $\mathcal{U}$ o triangular) logra:

- **Insesgadez:** $\mathbb{E}[x_q[n]] = x[n]$ (el promedio de las muestras es el valor real).
- **Blanqueo:** $e_d[n]$ se comporta como ruido blanco, independiente de la señal.
- **Trade-off:** Se elimina la distorsión a cambio de un ligero aumento del piso de ruido: $\sigma_{\text{total}}^2 = \sigma_e^2 + \sigma_d^2$.

4. Tipos y Comparación

Tipo	Operación	Efecto
No Sustractivo	$x_q = Q(x + d)$	El ruido d permanece en la señal.
Sustractivo	$x_q = Q(x + d) - d$	Elimina el ruido añadido; mantiene fidelidad total.

Idea Fundamental: El Dithering sacrifica la relación señal-ruido (SNR) para eliminar la distorsión no lineal, permitiendo que el sistema sea un estimador perfecto en promedio.

1. Fundamentos y Filtro Ideal

En un sistema LTI: $Y(f) = X(f)H(f)$. El filtro **pasa-bajas ideal** es:

$$H(f) = \begin{cases} 1 & |f| \leq f_c \\ 0 & |f| > f_c \end{cases}$$

Uso en ADC/DAC: El filtro *Antialias* limita la entrada a $f < f_s/2$, y el de *Reconstrucción* elimina las réplicas espectrales a la salida del DAC.

2. Aproximaciones de Filtros Reales

Como el filtro ideal no es causal, usamos aproximaciones matemáticas:

- **Butterworth:** Máxima planitud en la banda de paso. $|H(f)|^2 = \frac{1}{1+(f/f_c)^{2N}}$.
- **Chebyshev (I):** Transición más abrupta a cambio de rizado (*ripple*) en la banda de paso. Involucra polinomios $T_N(f/f_c)$.
- **Bessel:** Fase lineal y retardo de grupo constante ($\tau_g = -\frac{d\phi}{df}$). Evita el *overshoot* y preserva la forma de onda en el tiempo.

3. Comparativa de Desempeño

Característica	Butterworth	Chebyshev	Bessel
Banda de paso	Plana (ideal)	Rizado (Ripple)	Plana
Caída (Roll-off)	Moderada	Muy abrupta	Suave
Respuesta en fase	No lineal	Muy no lineal	Lineal
Uso principal	Audio/General	Selectividad alta	Pulsos/Datos

4. Consideraciones Prácticas

Debido a la zona de transición finita de los filtros reales, en sistemas prácticos se suele dejar un margen de seguridad, limitando la banda útil a aproximadamente $[0, 0,4f_s]$ en lugar del límite teórico de $0,5f_s$.

Idea Clave: Los filtros analógicos moldean el espectro para evitar el **aliasing** antes del ADC y suavizar la señal tras el DAC, equilibrando el corte en frecuencia con la distorsión de fase.